HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Hálózati protokoll rétegek

2023. március 3.

Mészáros András

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

meszarosa@hit.bme.hu

MŰEGYETEM 1782

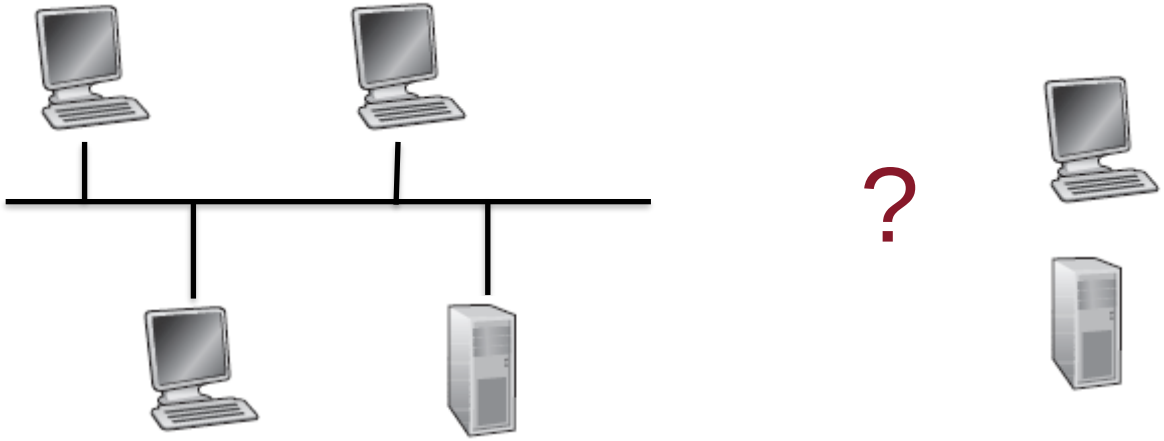
MA MIRŐL LESZ SZÓ?

1. Az Internet felépítése
2. Protokollrétegek
3. Hálózati alkalmazások alapjai

A fóliák elkészítéséhez felhasználtuk Jim Kurose és Keith Ross „Számítógép hálózatok működése” című könyvéhez készült fóliákat.

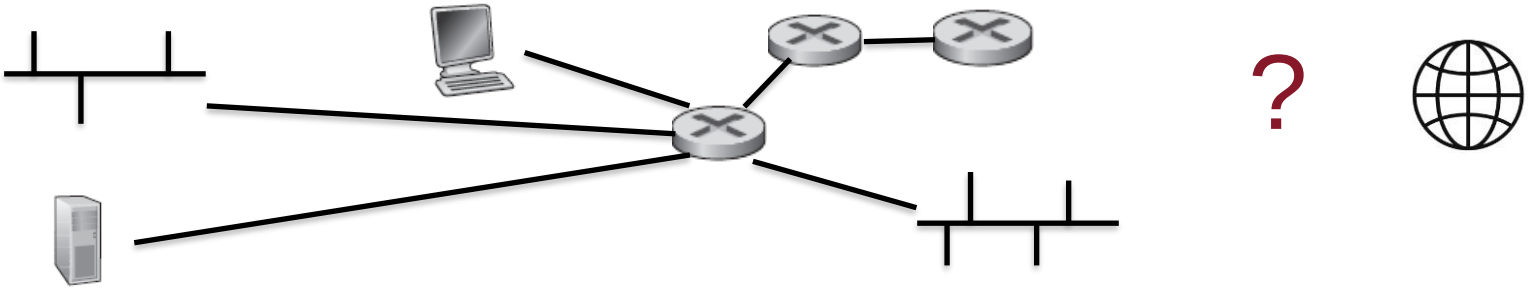
HELYI HÁLÓZAT

- **Lokális hálózatok (Local Area Network, LAN)**
  - Egymáshoz fizikailag közeli hosztok Pl: Irodában 1 szoba/csapat
  - Vagy logikailag összetartozó hosztok
  - Egymást szomszédosnak látják
    - Nem kell útvonalválasztással foglalkozni a másik eléréséhez
    - Sokszor csak logikai a szomszédság
- A távol eső LAN-okat össze kellene kötni



NAGYVÁROSI HÁLÓZAT

- Nagyobb, városi kiterjedésű hálózat (**Metropolitan Area Network, MAN**)
  - Egyik célja a nem túl távoli LAN-ok összekötése
  - Másik célja a LAN-ok csatlakoztatása az Internethez
  - Forgalom aggregációs (összegyűjtő) szerepe is van
- Nagyobb kapacitású hálózati linkek
  - Néhány 10 kilométeres hossz
- Útvonalválasztó csomópontok is megjelennek

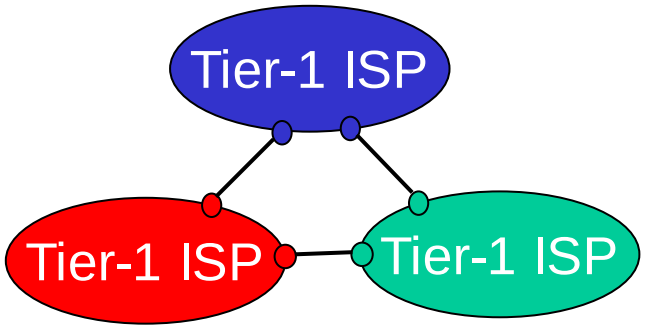


NAGYTÁVOLSÁGÚ HÁLÓZAT

- **Wide Area Network (WAN)**
  - Fő célja, hogy távoli hálózatokat kössön össze
  - Tipikusan nincsenek benne hosztok
- Nagykapacitású linkek
  - Több 100 kilométeres hossz (logikailag)
- Nagysebességű útvonalválasztók
- Korábban eltérő technológia
  - Ma már szinte mindenütt IP és Ethernet

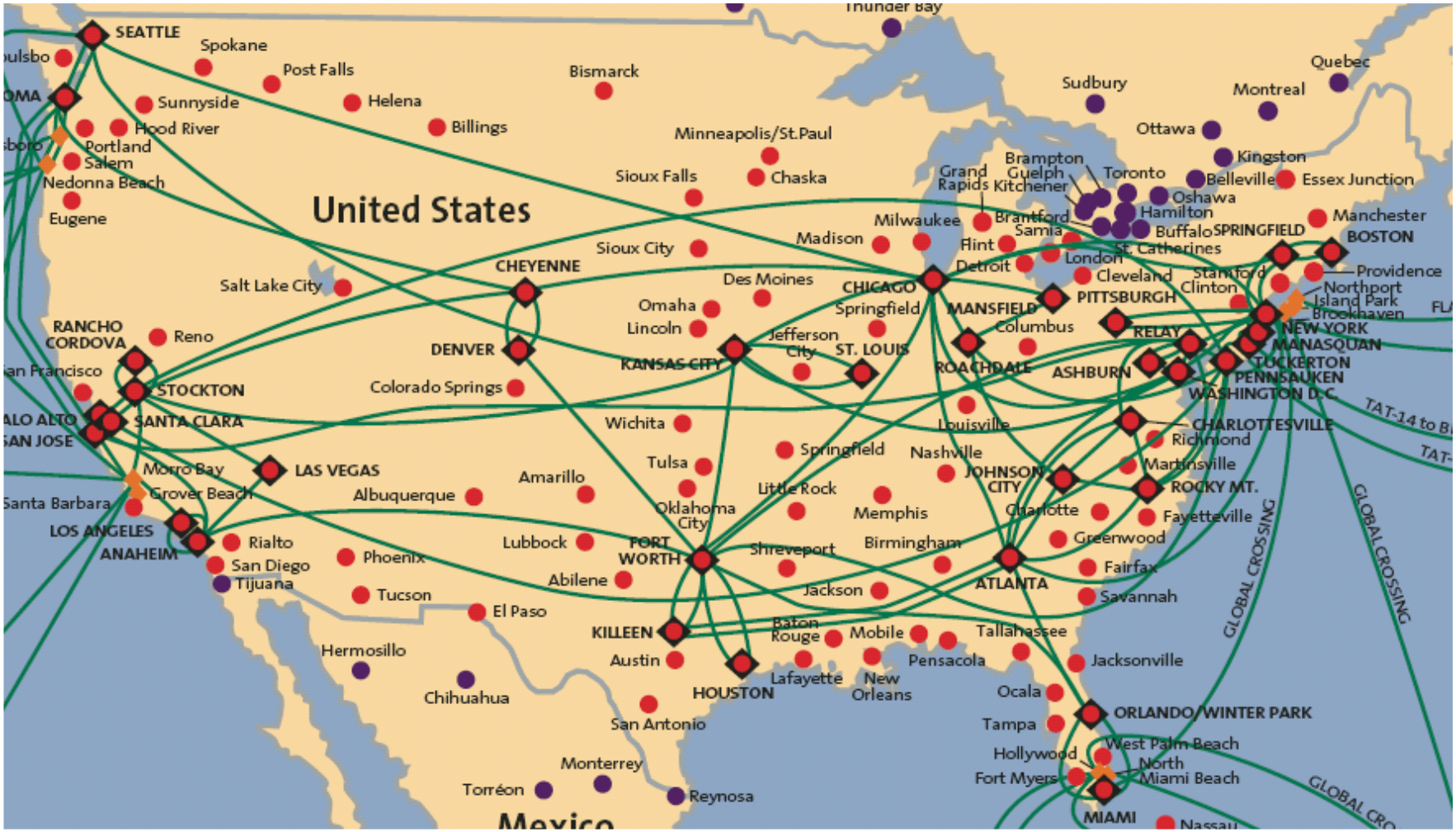
HÁLÓZATOK HÁLÓZATA

- Az Internet struktúrája nagyjából hierarchikus
  - Sok résztvevő van
  - Nem mindenki egyenlő
- A csúcson a **Tier-1** Internetszolgáltatók (ISP) hálózatai vannak, országos vagy nemzetközi lefedést biztosítva
  - Egymást egyenlő félként kezelik
  - Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz (peering)
  - Akár több link is lehet közöttük
  - Például Verizon, T-Mobile US (Sprint), AT&T, Deutsche Telekom



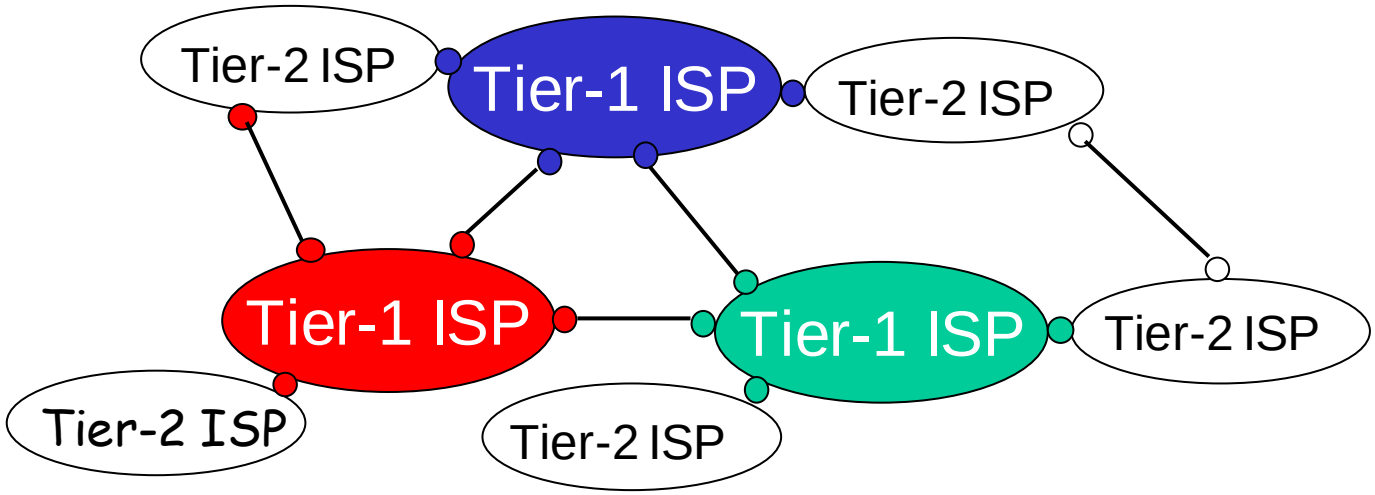
TIER-1 ISP PÉLDA

- A Sprint hálózata (néhány éve…)



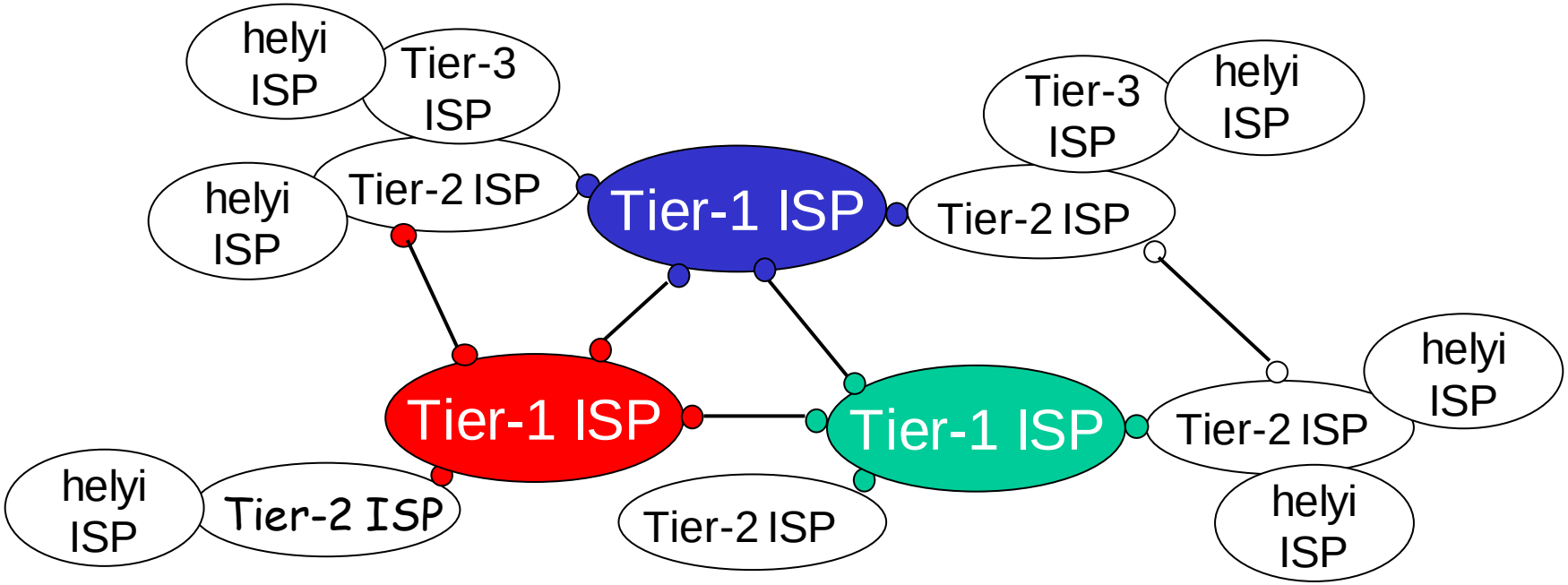
EGY SZINTTEL LEJJEBB

- **Tier-2 ISP** Pl: Magyar Telekom, Yettel, One
  - Kisebb (gyakran regionális) ISP-k
  - Egy vagy több Tier-1 ISP-hez, és néhány Tier-2 ISP-hez is kapcsolódnak közvetlenül
- Kapcsolatok
  - A Tier-2 ISP fizet a Tier-1 ISP-nek azért, hogy az Internethez kapcsolja
  - A Tier-2 ISP **felhasználója** a Tier-1 szolgáltatónak, akár többnek is
  - Tier-2 ISP-k közvetlenül kapcsolódhatnak egymáshoz



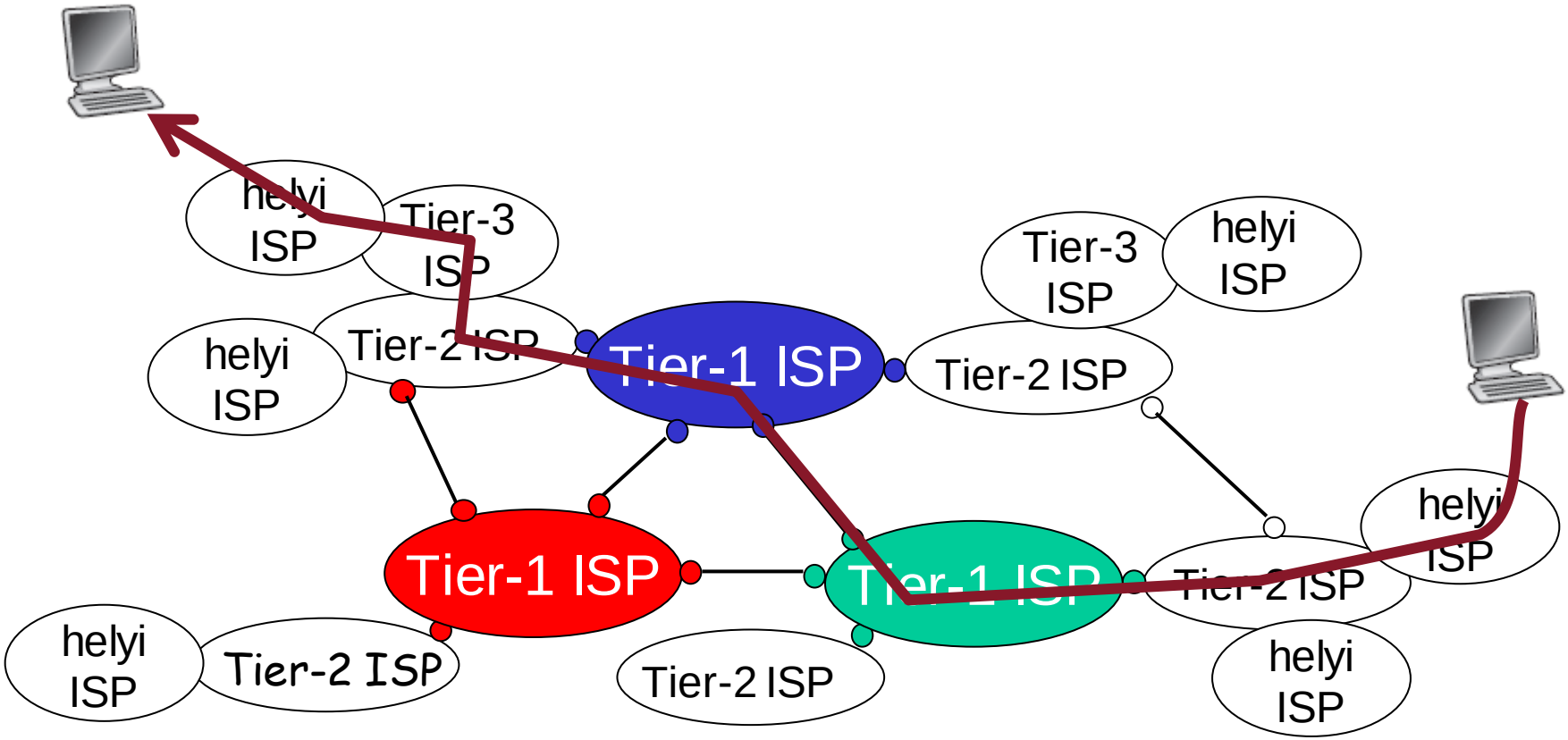
MÉG EGY SZINTTEL LEJJEBB

- **Tier-3 ISP és helyi ISP**
  - Az utolsó szakasz a hosztok felé
  - A végfelhasználóknak hozzáférési hálózatot nyújt
- Kapcsolatok
  - A helyi és Tier-3 ISP-k felhasználói a magasabb szintű ISP-knek, melyek az Internethez kapcsolják őket



ÚTVONAL A HIERARCHIÁBAN

- Egy csomag számos hálózaton halad keresztül a célig



MA MIRŐL LESZ SZÓ?

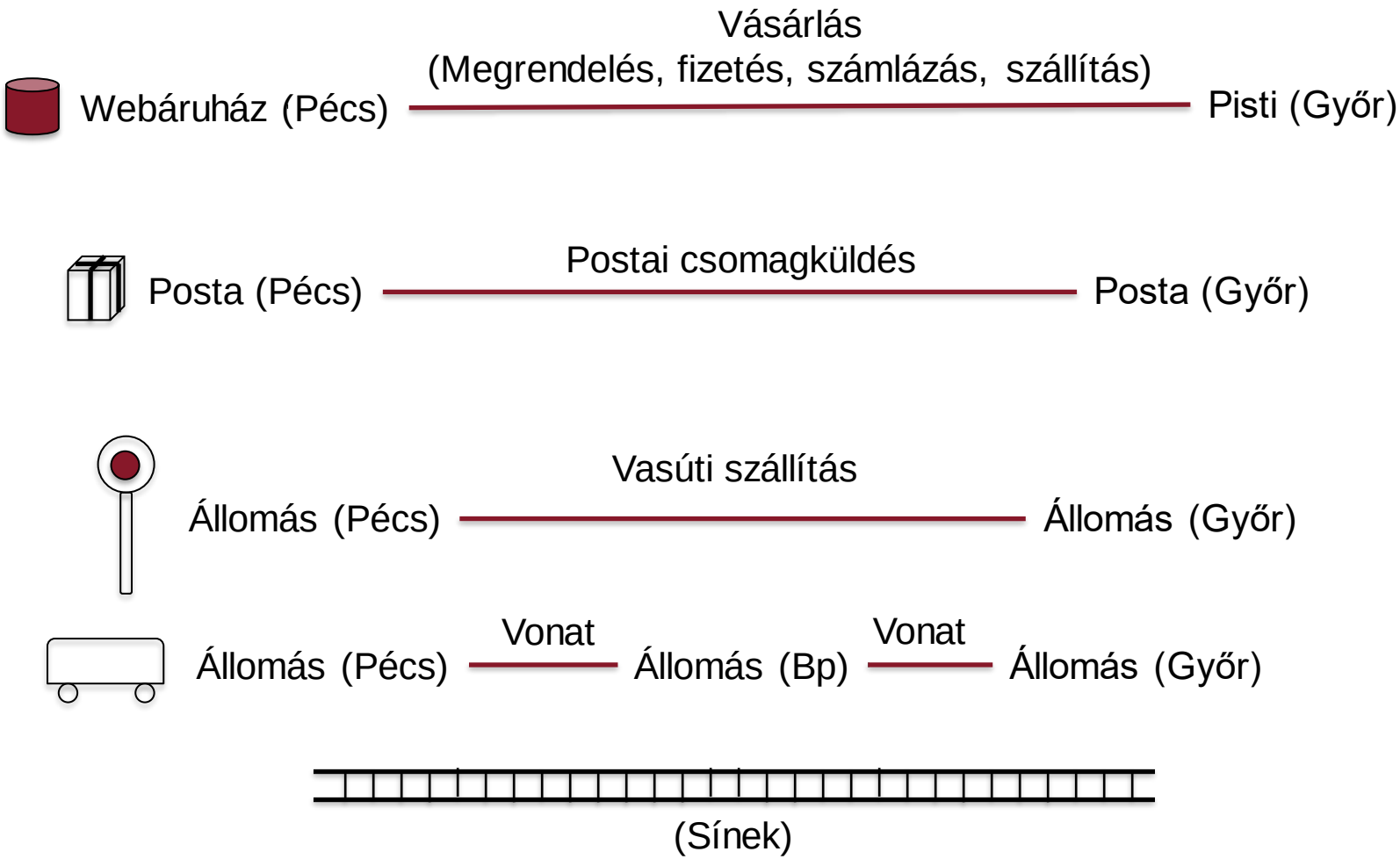
1. Az Internet felépítése
2. Protokollrétegek
3. Hálózati alkalmazások alapjai

RENDSZEREZÉS

- A hálózat bonyolult, összetett szerkezetű rendszer
  - Sok és sokféle elem
    - hosztok
    - útvonalválasztók
    - linkek
    - alkalmazások
    - protokollok
    - hardver, szoftver
- Van remény rendszerbe foglalni a hálózat szerkezetét (architektúráját)?
- Vagy legalább a hálózati architektúra tárgyalásának módját?

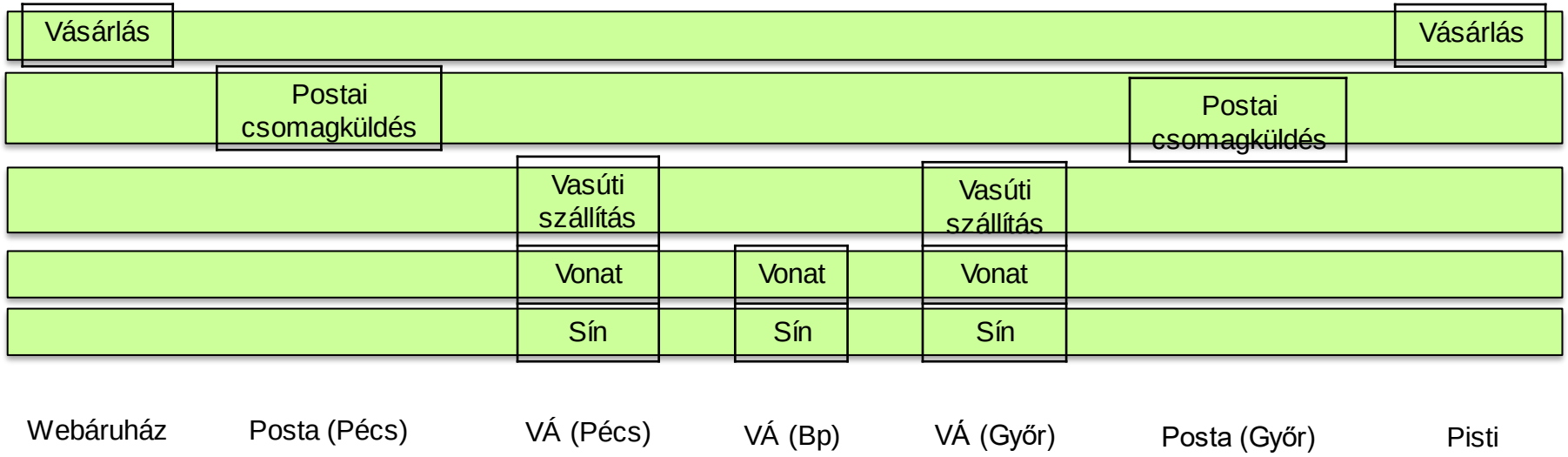
PÉLDA: ONLINE VÁSÁRLÁS

Egy webáruházban vásárolt termék házhozszállításának elemei



RÉTEGEK

- Minden réteg egy szolgáltatást valósít meg
  - a rétegen belüli tevékenységekkel
  - az alacsonyabb rétegek szolgáltatásaira is támaszkodva



A RÉTEGSZERKEZET ELŐNYEI

- Komplex rendszereket átláthatóbbá tesz
- A világosan meghatározott szerkezet alapján a rendszer alkotórészeinek és azok viszonyainak azonosítását teszi lehetővé
  - Rétegelt **referenciamodell** a tárgyalás alapja
- A modularitás megkönnyíti a rendszer összetevőinek korszerűsítését, cseréjét
  - Egy rétegszolgáltatás megvalósításának módosítása transzparens a rendszer más elemei számára
  - Példánkban a postai csomagfeladás rendjének változása vagy akár a postai szolgáltató lecserélése közvetlenül nem befolyásolja a rendszer többi elemét
- Lehet ártalmas is a rétegezés?
  - Funkcióismétlés
  - Réteghatárok megsértése

AZ INTERNET PROTOKOLLSZERKEZETE

A TCP/IP protocol stack rétegei:

- **alkalmazási (application)**
  - a hálózati alkalmazásokat támogatja
  - FTP, SMTP, HTTP
- **szállítási (transport)**
  - Adatátvitel processztől processzig
  - TCP, UDP
- **hálózati (network)**
  - adatok (csomagok) mozgatása a forrás és nyelő hosztok között
  - IP, útvonalválasztó protokollok
- **adatkapcsolati (link)**
  - adatok (csomagok) továbbítása a szomszédos hálózatelemek között
  - PPP, Ethernet
- **fizikiai (physical)**
  - bitek továbbítása a szomszédos csomópontok közti összeköttetéseken

REFERENCIAMODELL

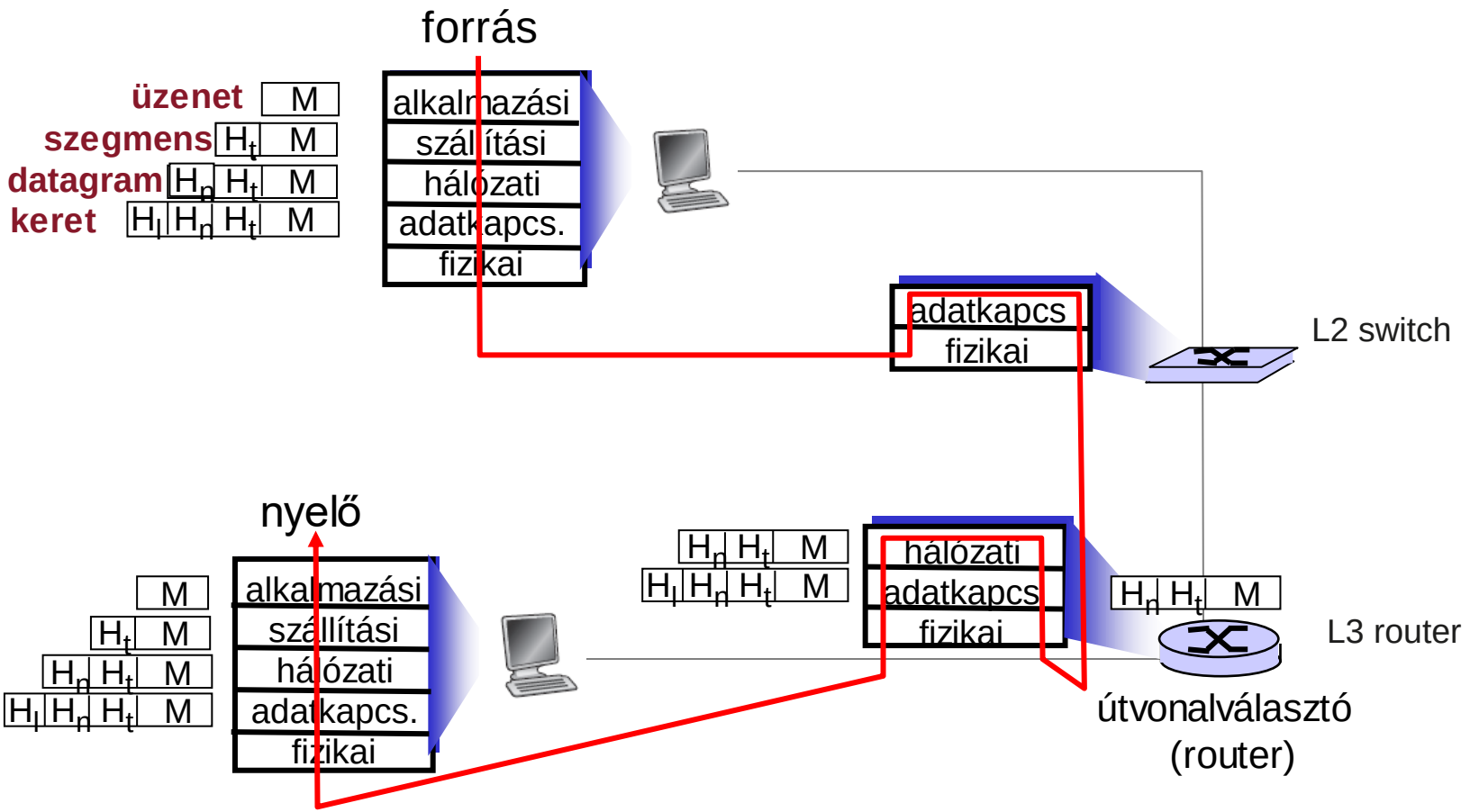
- ISO/OSI rétegezés
  - Két további réteg az alkalmazási és a szállítási réteg között
  - Megjelenítési (presentation)
  - Viszony (session)
  - Szükség esetén megvalósíthatók (valójában nem nagyon van rá szükség)
- Más hálózatokkal (nem Internet) való együttműködéshez
  - Valójában nem nagyon van már más

AZ ADAT BEÁGYAZÁSA

1. Az L. rétegben az L+1. rétegből kapott adatot feldaraboljuk
2. A darabokat az L. rétegbeli protokollnak megfelelően becsomagoljuk
   - Fejléccel látjuk el, hogy tudja kezelni a protokoll
   - Ez az L. réteg **Protocol Data Unit (PDU)**-ja
3. Továbbadjuk az L-1 rétegnek, ami elvégzi a szolgálatát
   - Pl. átviszi a PDU-nkat a hálózat egy másik pontjára
4. A túloldalon az ellenkezője történik
   1. Visszakapjuk a PDU-t
   2. Levesszük a fejlécet
   3. Összeillesztjük a darabokat

A BEÁGYAZÁS ILLUSZTRÁCIÓJA

- Adat eljutása a forrástól a nyelőig

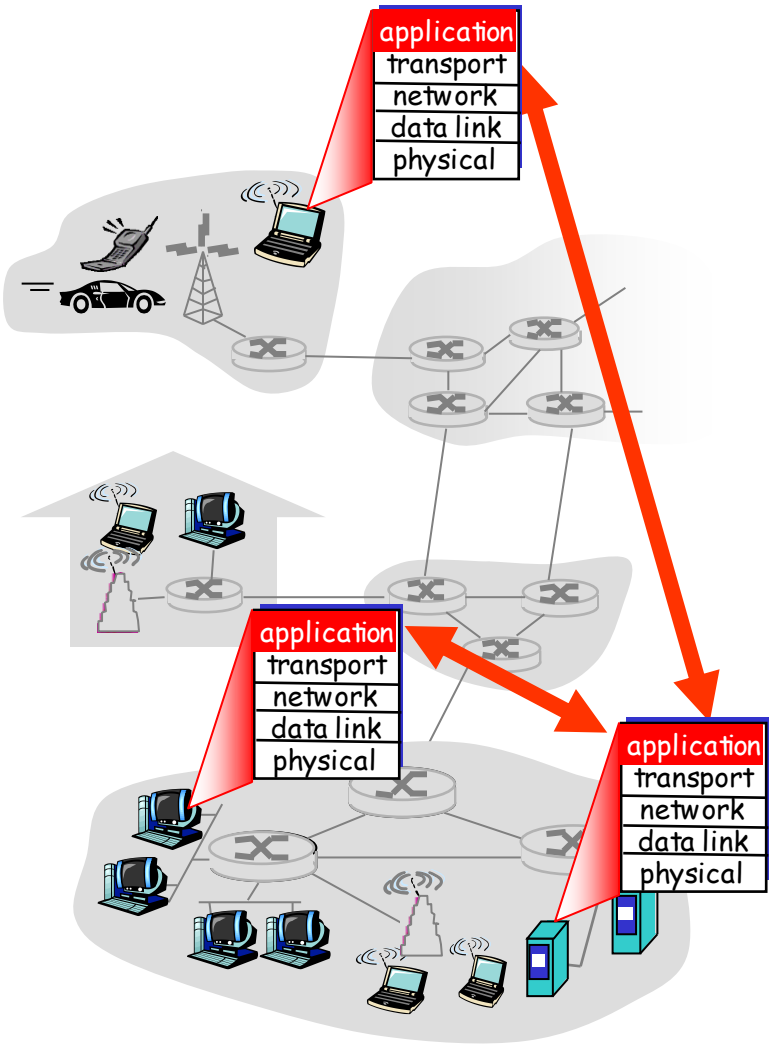


MA MIRŐL LESZ SZÓ?

1. Az Internet felépítése
2. Protokollrétegek
3. Hálózati alkalmazások alapjai

HÁLÓZATI ALKALMAZÁS

- Program, ami
  - (Különböző) hosztokon fut
  - Kommunikál hálózaton keresztül
  - Pl., a webszerver szoftvere kommunikál a böngésző (browser) szoftverével
- Az alkalmazások hosztokon futtatása az alkalmazások gyors fejlesztését és elterjesztését teszi lehetővé
- A hálózat belsejében (core) lévő eszközök nem futtatnak felhasználói alkalmazásokat
  - Más célú szoftvereket igen



KOMMUNIKÁLÓ SZOFTVERFOLYAMATOK

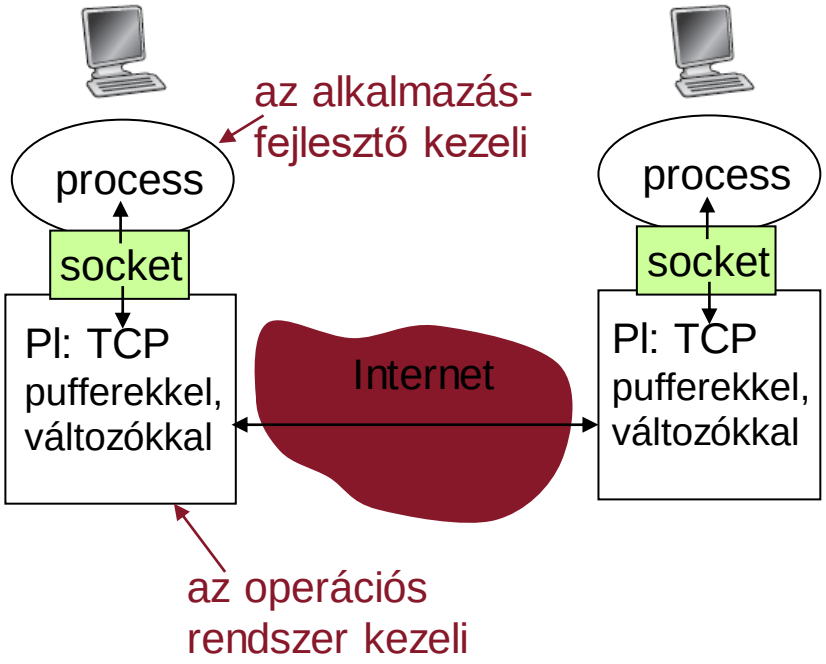
- **Processz** (folyamat): egy hoszton futó program vagy annak része
- Azonos hoszton futó programok között inter-process kommunikáció lehetséges (az operációs rendszer által meghatározott módon)
- Különböző hosztokon futó processzek üzeneteket küldve kommunikálnak
  - **Kliens processz**: a kommunikációt kezdeményező program
  - **Szerver processz**: várja, hogy (a kliensek) kapcsolatba lépjenek vele („hallgatózik”)
- A peer-to-peer (P2P) architektúrájú alkalmazásoknak van kliens és szerver processzük is

SOCKETEK

Socket = IP cím + portszám kombinációja

Egy kapcsolatot pedig KÉT socket határoz meg pontosan!

- Logikai kommunikációs végpont
- A processz üzeneteket küld a hozzá kapcsolt socketnek és fogad a sockettől
- A socket az ajtóhoz hasonlítható
  - A küldő processz kiteszi az üzenetet az ajtó elé
  - A küldő processz az ajtó túloldalán lévő infrastruktúrára támaszkodik
  - A szállítási réteg szolgáltatja az átvitelt
  - Továbbítja az üzenetet a fogadó processz ajtajához



PROCESSZEK MEGCÍMZÉSE

- Ahhoz, hogy üzenetet kaphasson, a processznek rendelkeznie kell azonosítóval
- A hosztnak egyedi (például 32 bites IPv4) címe van
- Kérdés: a futtató hoszt IP címe megfelelően képes a processz azonosítására?
- Válasz: Nem, hiszen sok processz futhat egy adott hoszton.

- Az azonosító tartalmazza a hoszt (IP) **címét**, és azt a **portszámot** ami a processzhez van rendelve az adott hoszton
- Példák portszámokra:
  - HTTP szerver: 80
  - Mail szerver: 25
- Például: kommunikáció a moodle.hit.bme.hu biztonságos-webes alapú szerverrel
  - IP cím: 152.66.248.112
  - portszám: 443

ALKALMAZÁS RÉTEGBELI PROTOKOLLOK

- A protokoll meghatározza
  - Az alkalmazott üzenetek típusát,
    - pl., kérés, válasz
  - Az üzenet szintakszisát (formátumát):
    - Milyen mezők szerepelnek, és hogyan vannak elrendezve az üzenetben
  - Az üzenet szemantikáját
    - A mezőkben lévő információk jelentését
  - Az üzenetek és a válaszok küldésének sorrendjét és módját

- **Nyilvános (open)** protokollok
  - RFC-kben definiáltak
  - az együttműködést biztosítják
  - Például HTTP, SMTP
- **Szabadalommal védett (proprietary)** protokollok
  - Például Skype

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

- Az alkalmazásoknak eltérő (QoS) igényük lehet a szállítási szolgáltatásokkal szemben
- **Adatvesztés**
  - Egyes alkalmazások (pl. Internet telefon) elviselnek bizonyos mértékű adatvesztést
  - Másoknak (pl., fájlátvitel, telnet) 100%-ban megbízható adatátvitelre van szükségük
- **Időzítés, késleltetés**
  - Egyes alkalmazásoknak (pl. Internet telefon, interaktív játékok) alacsony késleltetésű adatátvitelre van szükségük
- **Sávszélesség**
  - Egyes alkalmazásoknak (pl. multimédia) szükségük van egy adott minimális sávszélességre
  - Mások (“elasztikus„ alkalmazások) bármilyen kis sávszélesség mellett képesek működni

SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Néhány alkalmazástípus szállítási szolgáltatási követelményei

Alkalmazás	Adatvesztés	Sávszélesség	Időzítésérzékeny
Fájlátvitel	veszteségmentes	rugalmas	nem
E-mail	veszteségmentes	rugalmas	nem
Webes dokumentumok	veszteségmentes	rugalmas (néhány kbps)	nem
Internetes telefonálás/ videokonferencia	veszteségtűrő	hang: néhány kbps-1Mbps video: 10kbps-10Mbps	igen, néhány 100 ms
Tárolt audio/video	veszteségtűrő	hang: néhány kbps-1Mbps video: 10kbps-25Mbps	igen, néhány másodperc
Interaktív játékok	veszteségtűrő	néhány kbps-10Mbps	igen, néhány 100 ms
Azonnali üzenetküldés	veszteségmentes	rugalmas	nem

TRANSZPORT SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTERNETEN

TCP szolgáltatás

- **Kapcsolatorientált**: összeköttetés felépítése (set up) szükséges a kliens és szerver process között
- **Megbízható szállítás**: a küldőtől minden megérkezik sorrendezve fogadóhoz
- **Forgalomszabályozás**: a küldő nem terheli túl a fogadót
- **Torlódáskezelés**: a küldő lefojtása ha hálózat túlterhelt
- Nem biztosít sem időzítést, sem minimális garantált sávszélességet

UDP szolgáltatás

- **Megbízhatatlan szállítás**: nem biztos, hogy minden és hogy helyes sorrendben érkezik meg
- Nem biztosít összeköttetés felépítést, forgalomszabályozást, torlódáskezelést, időzítést, vagy garantált sávszélességet

ALKALMAZÁSOK PROTOKOLLJAI

Alapvető hálózati alkalmazások

Alkalmazás	Alkalmazás rétegbeli protokoll	A használt szállítási protokoll
Email	SMTP [RFC 2821]	TCP
Távoli terminál elérés	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
Fájlátvitel	FTP [RFC 959]	TCP
Multimédia adatfolyamok (streaming)	HTTP [RFC 1945 és 2616] (pl. YouTube), RTP	TCP vagy UDP
Internetes telefonálás	SIP, RTP, egyedi (pl.Skype)	tipikusan UDP

HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

MŰEGYETEM 1782